

---

# Дифференциальные урав- нения

*Лекции*

---

Лектор: **Саулин Сергей Михайлович**

Конспект: Ivan Gerunov

12.09.2026

# Содержание

---

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Литература .....                                               | 4 |
| 2. Первая лекция .....                                            | 5 |
| 2.1 Уравнения, разрешённые относительно старшей производной ..... | 5 |
| 2.2 Линейное однородное ДУ с постоянными коэффициентами .....     | 8 |

Лектор: Саулин Сергей Михайлович  
[serega-saulin@mail.ru](mailto:serega-saulin@mail.ru) (в приоритете) · [saulin.sm@phystech.edu](mailto:saulin.sm@phystech.edu)

# 1. Литература

---

1. Понтрягин - обыкновенные дифференциальные уравнения
2. Петровском - Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений

## 2. Первая лекция

### 2.1 Уравнения, разрешённые относительно старшей производной

**Определение1** (Дифференциальное уравнение  $n$ -го порядка)

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

$x \in I \subset \mathbb{R}$  - интервал  $y = y(x)$ ,  $y : I \rightarrow \mathbb{R}$  -  $n$  раз дифференцируема  $F$  зависит от  $y^{(n)}$  не фиктивно

**Определение2** (Решение дифференциального уравнения (1))

$\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$  - решение (1), если  $\varphi$  -  $n$  раз дифференцируема на  $I$  и  $F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) \equiv 0$

**Определение3** (Общее решение дифференциального уравнения (1))

Множество всех решений уравнения (1).

**Определение4** (Уравнение, разрешённое относительно старшей производной)

(1) - это уравнение, разрешённое относительно старшей производной, если  $\exists \Phi : G \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$  - область :  $y^{(n)} = \Phi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ .

**Определение5** (Система ДУ в нормальной форме)

Система ДУ называется системой в нормальной форме, если она может быть записана в виде

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(x, y_1, \dots, y_n) \\ \dots \\ y_n' = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases} \quad (2)$$

$$f_k : G \rightarrow \mathbb{R}$$

$$G \subset \mathbb{R}^{n+1} - \text{область}$$

$$y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \dots \\ y_n(x) \end{pmatrix}$$

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \\ \dots \\ f_n(x, y) \end{pmatrix}$$

$$y' = f(x, y)$$

**Определение 6** (Область)

Область - открытое связное множество.

**Замечание 1**

Любое ДУ (1), разрешимое относительно старшей производной, может быть записано в виде системы ДУ в нормальной форме.

$$y_1 := y, y_2 = y_1' = y', \dots, y_n = y_{n-1}' = y^{(n-1)}$$

Тогда

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \dots \\ y_{n-1}' = y_n \\ y_n' = \Phi(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases}$$

$$f(x, y_1, \dots, y_n) = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_3 \\ \dots \\ y_n \\ \Phi(x, y_1, \dots, y_n) \end{pmatrix}$$

**Теорема 1** (Формулировка теоремы о существовании и единственности решения Задачи Коши)

Пусть  $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $G$  - область в  $\mathbb{R}^{n+1}$ ,  $(x_0, y_0) \in G$ .

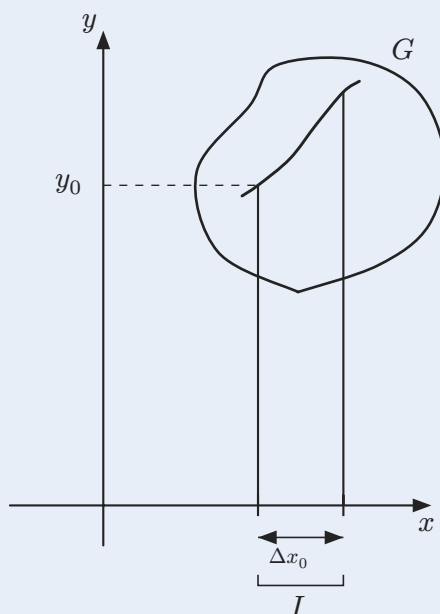
Тогда Задача Коши для ДУ  $y' = f(x, y)$  называется

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (4)$$

(4) называется начальное условие

Решением ЗК называется такая вектор-функция  $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ , где  $I \subset \mathbb{R}$  - интервал,  $x_0 \in I$ :

1.  $y'(x) = f(x, y(x)) \forall x \in I$
2.  $y(x_0) = y_0$



$\xi \in \mathbb{R}^n$  - евклидова длина ( $|\xi| = \sqrt{\xi_1^2 + \dots + \xi_n^2}$ ,  $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$ )

#### Определение7 (Липшицева по y функция (в G))

$f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$  - липшицево в  $G$  по совокупности  $y$ , если  $\exists L > 0 : \forall y_1, y_2 : (x, y_1), (x, y_2) \in G \Rightarrow |f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$ .  $L$  - константа липшицева.

Обозначается:  $f \in \text{Lip}_y(G)$ .

#### Определение8 (Локально липшицева по y функция)

$f$  - локально липшицево в  $G$  по  $y$ , если  $\forall (x_0, y_0) \in G \quad \exists \varepsilon > 0 : f \in \text{Lip}_y(B_\varepsilon(x_0, y_0))$

Обозначается:  $f \in \text{LocLip}_y(G)$

#### Упражнение1

$f, f_y' \in C(G)$ ,  $G \subset \mathbb{R}^2$  - область.

Тогда  $\forall K \subset G$  - компакта  $f \in \text{Lip}_y(K)$ .

$$f'_{y(x,y)} = \frac{df}{dy}(x, y)$$

#### Определение9 (Локальное совпадение решений)

Пусть  $y_1 : I_1 \rightarrow \mathbb{R}^n, y_2 : I_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$  - два решения ЗК (4),  $I_1, I_2 \subset \mathbb{R}$  - интервал,  $x_0 \in I_1 \cap I_2$ . Говорят, что  $y_1(x)$  и  $y_2(x)$  локально совпадают, если  $\exists I \subset I_1, I \subset I_2 : x_0 \in I : y_1(x) = y_2(x) \forall x \in I$ .

**Теорема2** (Теорема Коши-Липшица (локальное существование и единственность))

Пусть  $f \in C(G)$ ,  $f \in \text{LocLip}_{y(G)}$ ,  $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$  - область. Тогда  $\forall (x_0, y_0) \in G \exists I \subset \mathbb{R}$  - интервал,  $x_0 \in I$ ,  $\exists y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ .  $y'(x) = f(x, y(x)) \forall x \in I$  и  $y(x_0) = y_0$

Причём такая функция локально единственная.

## 2.2 Линейное однородное ДУ с постоянными коэффициентами

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0 \quad (5)$$

$$a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) \quad y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

**Замечание2**

1. Пусть  $y(x)$  - решение (5). Тогда  $c \cdot y(x)$  - тоже решение (5)  $\forall c \in \mathbb{R}$
2. Пусть  $y_1(x)$  и  $y_2(x)$  - решение (5). Тогда  $y(x) = y_1(x) + y_2(x)$  - тоже решение (5).  
 $\Rightarrow$  Множество решений (5) - это линейное пространство

**Определение10** (Характеристический многочлен)

$$\chi(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n - \text{характеристический многочлен уравнения (5)}$$

**Определение11** (Характеристическое уравнение)

$$\chi(\lambda) = 0 - \text{характеристическое уравнение.}$$

